



Facultad de
Ciencias, UNAM

Demografía

LABORATORIO 3

Estudiante: Romero Medina Emiliano

Profesor: Juan Diego Terán Páez

Adjuntos:

Eduardo Enrique Alanis Avila

Rubén Ramírez Martínez

Daniela Guadalupe Gutiérrez Hernández

INTRODUCCIÓN
AL LABORATORIO



Después de haber analizado la calidad de información, los cambios y comparaciones en la estructura demográfica de General Escobedo, NL. entre los años 2010 y 2020, en este laboratorio trataremos de analizar y conocer acerca de la mortalidad, causas de muerte, tablas de vida, esperanza de vida y en general, la distribución de la muerte en dicha región en el mismo periodo de tiempo.

La información obtenida para este análisis fue:

- Defunciones registradas en Mortalidad General con los filtros de: por municipio de ocurrencia, edad, sexo y lista mexicana de enfermedades.
- Nacimientos filtrados por municipio de registro, edad de la madre y sexo del recién nacido.

NOTA: Decidimos trabajar con la información de municipio de ocurrencia y no de registro, pues, esta última era escaza en comparación con el volumen de la población.

DIFERENCIAS EN INFORMACIÓN

01

Municipio de Registro

Hace referencia al municipio en el que se registro el evento; en el caso de las muertes es donde se levanta el acta de defunción del fallecido. Esta información depende de la calidad de administración del Registro Civil de la entidad.

02

Municipio de Ocurrencia

Es el municipio donde realmente ocurrió el evento de interés; en el caso de las muertes, donde fue hallado o se llevó a cabo la defunción. Esta información no depende de otras dependencias ni del tiempo que halla tardado el registró.

01

Medidas de Mortalidad

TASA BRUTA DE MORTALIDAD

TEORÍA

- Antes del cálculo de cualquiera de las medidas de mortalidad presentadas a continuación es necesario el prorrateo de la información de defunciones obtenida y mencionada en la introducción.
- Además, necesitamos fijar un determinado **radix** el cuál en nuestro caso es de 1000, el cual nos será de ayuda al momento de la interpretación de nuestras tasas.
- Para obtener la tasa de bruta de mortalidad haremos uso de la siguiente fórmula, considerando el radix anteriormente mencionado:

$$TBM = \left(\frac{D^{T}_{Totales}}{P^{T}_{Total}} \right) \cdot 1000$$

D_Totales^T: Defunciones totales en el año T
P_Total^T: Población total del año T, en este laboratorio ocupamos las poblaciones proyectadas en el laboratorio 2 a los años 2010 y 2020.

INTERPRETACIÓN

Número de personas que mueren por cada 1,000 habitantes

TASA BRUTA DE MORTALIDAD

RESULTADOS

A continuación, aplicando la teoría anterior para la información obtenida y separada por hombres y mujeres, podemos obtener las siguientes tasas brutas de mortalidad por año (2010 y 2020) y por sexo:

POR AÑO

Tasa Bruta de mortalidad por año	
2010	2020
1.2	2.5

- En el año 2010 murieron aproximadamente una persona por cada mil habitantes.
- En el año 2020 murieron aproximadamente de 2 a 3 personas por cada mil habitantes.

POR AÑO y SEXO

Tasa Bruta de mortalidad por Sexo			
2010		2020	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
1.5	0.9	3.0	3.0

- En el año 2010 murieron aproximadamente un hombre o mujer por cada mil hombres o mujeres respectivamente.
- En el año 2020 murieron aproximadamente tres hombres o mujeres por cada mil hombres o mujeres respectivamente.

TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD

TEORÍA

- Suponiendo que los pasos iniciales enunciados en la teoría de la tasa bruta de mortalidad ya han sido resueltos, para calcular la tasa específica de mortalidad, consideraremos la información por quinquenios distribuidos de la misma forma que en el laboratorio 2; menores a un año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años y así sucesivamente hasta llegar a 85 años o más y separada por sexo.
- Posteriormente calcularemos una tabla de tasas con la siguiente fórmula:

$$TEM_i^S = \left(\frac{D_i^S}{P_i^S}\right) \cdot 1000$$

D_i^S: Defunciones del quinquenio i del sexo S (Hombre o Mujer)
P_i^T: Población del quinquenio i del sexo S (Hombre o Mujer)
i: Quinquenio a considerar

INTERPRETACIÓN

Número de muertes en el quinquenio i-ésimo del sexo S (Hombre o Mujer) por cada 1000 habitantes del mismo grupo.

TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD

RESULTADOS

Aplicando la teoría antes mencionada, se obtiene la siguiente tabla:

Tasa Específica de mortalidad				
	2010		2020	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Menores de 1 año	2.5	1.2	1.1	1.8
1-4 años	0.1	0.1	0.1	0.0
5-9 años	0.1	0.0	0.1	0.1
10-14 años	0.0	0.0	0.3	0.0
15-19 años	0.4	0.4	0.3	0.2
⋮				
65-69 años	10.1	7.4	17.1	9.4
70-74 años	29.6	11.9	22.1	18.7
75-79 años	34.9	21.5	39.6	37.2
80-84 años	37.5	36.7	67.4	54.0
85 años y más	60.0	68.6	130.7	127.2

Donde es importante notar que el primer año de vida tiene una tasa específica de mortalidad más elevada que quinquenios posteriores.

Además, los quinquenios a partir de la edad 50, comienzan a tener tasas de mortalidad específica mayores a 1 (empieza a morir la población).

Por otro lado, es importante considerar que en comparación entre ambos años, la mortalidad infantil se redujo de 2010 a 2020, pero la mortalidad en adultos mayores aumento considerablemente.

TASA TIPIFICADA DE MORTALIDAD

TEORÍA

Esta tasa nos sirve para poder comparar las mortalidades entre dos diferentes estructuras demográficas (en nuestro caso la estructura de 2010 vs 2020), esto debido a cantidades de población diferentes entre dichas estructuras. Para ello utilizaremos las tasas de mortalidad obtenidas en 2010 y las aplicaremos a la población de 2020 (población tipo). Para esta tasa utilizaremos la siguiente fórmula:

$$TTM = \left(\frac{\sum_{i=1}^{19} \frac{TEM_i^S}{1000} \cdot P_i^{Tipo}}{P_{Total}^{Tipo}} \right) \cdot 1000$$

TEM_i^S: Tasa Específica de Mortalidad del quinquenio i y sexo S (en nuestro caso las obtenidas del 2010)

P_i^Tipo: Población deseable a comparar que cumple con las mismas características de la TEM_i^S (en nuestro caso población de 2020)

P_Total^Tipo: Población total interesada en comparar.

INTERPRETACIÓN

La tasa tipificada de mortalidad obtenida es la tasa bruta de mortalidad del año 2020 suponiendo que la mortalidad fue la misma que el año 2010, por lo que podemos comparar la tasa real bruta de mortalidad de 2020 y concluir acerca de si incremento, disminuyo o se mantuvo igual la mortalidad, entre ambos años.

TASA TIPIFICADA DE MORTALIDAD

RESULTADOS

Considerando la teoría anterior, utilizaremos las tasas específicas de mortalidad obtenidas para el año 2010, y calcularemos la tasa tipificada de mortalidad para la población de 2020; con la intención de poder comparar y concluir si la mortalidad bruta incremento o disminuyo. Así a continuación mostramos la tasa tipificada de mortalidad obtenida y la tasa bruta de mortalidad antes calculada.

TASA TIPIFICADA DE MORTALIDAD

Hombres	Mujeres
1.91	1.28

TASA BRUTA DE MORTALIDAD 2020

Hombres	Mujeres
2.98	3.02

Así comparando las taas obtenidas, podemos comprobar que la mortalidad de 2020, suponiendo las mismas tasas de mortalidad de 2010, es mucho menor que las tasas reales, lo que podría deberse a diversos factores; uno de los más importantes: disminución de la calidad en servicios de salud causada principalmente por la atención a la pandemia de COVID19.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

TEORÍA

Debido a que, en la estructura demográfica de General Escobedo, la población menor a un año (nacimientos) no tuvo un cambio significativo entre los años 2010 y 2020, es importante conocer si esto se debió a alguna falla en el sistema de salud o simplemente a una disminución en el interés de las personas por ser padres. Para ello se hace uso de la tasa de mortalidad infantil.

Para esta tasa debemos utilizar la información de fallecimientos menores a un año separada por sexo, así como la información de nacimientos ocurridos en el mismo año que la de fallecimientos, ambos datos los sustituiremos en la siguiente fórmula:

$$TMI_t^S = \left(\frac{D_{<1}^S}{N_{Totales}^S}\right) \cdot 1000$$

D^S_<1: Defunciones de menores a un año y del sexo S (H o M)

N^S_Totales: Nacimientos totales del sexo S (H o M) ocurridos en el mismo año que las defunciones

INTERPRETACIÓN

Esta tasa nos indica cuantos neonatos o lactantes mueren por cada 1000 nacimientos ocurridos en el mismo año.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

RESULTADOS

Aplicando la teoría a la información obtenida a través del INEGI obtuvimos las siguientes tasas de mortalidad infantil para los años 2010 y 2020 y por sexo de los nacidos:

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 2010

2010	
Hombres	Mujeres
4.0	1.8
Global	
2.9	

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 2020

2020	
Hombres	Mujeres
1.6	2.4
Global	
2.0	

Podemos notar un decremento considerable en la mortalidad infantil masculina, y un comportamiento inverso para la mortalidad infantil femenina, aunque de manera global podemos notar que la mortalidad infantil si ha disminuido de 3 a 2 lactantes muertos por cada 1000 nacimientos ocurridos, por lo que podemos concluir que la disminución de los nacimientos ocurridos en la población de General Escobedo es principalmente causada por decisiones de los padres que por una mortalidad infantil implícita.

TASA DE MORTALIDAD Y PROPORCIÓN POR CAUSAS

TEORÍA

Para estas tablas de tasas de mortalidad, es fundamental el uso de la información de defunciones filtrada por las principales enfermedades que azotan a la población mexicana para el año interesado en analizar. Considerando lo anterior, aplicamos las siguientes fórmulas para cada una de las causas de muerte registradas:

TASA DE MORTALIDAD POR CAUSA

$$TMPC_i = \left(\frac{D_{TCi}}{P^t}\right) \cdot 10{,}000$$

Nota: Se utilizo este radix para optimizar la interpretación.

D_TCi: Defunciones por el tipo de enfermedad i
P^T: Población del año analizado

PROPORCIÓN POR CAUSA

$$PPC_i = \left(\frac{D_{TCi}}{\sum_{i=1}^{n} D_{TCi}}\right) \cdot 100$$

INTERPRETACIÓN

- La tasa de mortalidad por causa nos informa acerca de cuantas personas mueren por la causa TCi por cada mil personas que habitan la región.
- Nos dice la proporción en términos de mortalidad que representa la enfermedad TCi, del total de defunciones ocurridas. Al acomodar ambas tasas de mayor a menor es posible visualizar las principales causas de mortalidad, así como la gravedad y evolución de las enfermedades listadas.

TASA DE MORTALIDAD POR CAUSA

RESULTADOS

Para las defunciones originadas en el municipio de General Escobedo, a continuación se muestran las tasas de mortalidad por causa de las principales enfermedades que azotaron a la región previamente mencionada en los años 2010 y 2020:

Tasa de mortalidad por causa			
2010		2020	
Causa	TMPC	Causa	TMPC
(28) Enfermedades isquémicas del corazón	29.8438414	(28) Enfermedades isquémicas del corazón	79.6129239
(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	14.2246347	(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	36.6178306
(E51) Otros accidentes, incluso los efectos tardíos	10.8776618	(06) Enfermedades víricas	22.011842
(48) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	6.69394573	(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	14.1945523
(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	5.85720252	(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	12.1373708

De la información anterior podemos observar que la causa de mortalidad principal se mantuvo en los años 2010 e incremento en 2020 de manera considerable. En general, 3 de las 5 causas de 2010 se mantuvieron involucradas en las causas de 2020.

Es importante destacar que dentro de las nuevas causas para 2020, estás tuvieron un gran incremento posicionándose en 3ro y 4to lugar; las enfermedades víricas asociadas con la pandemia de COVID-19 provocó la muerte de 22 personas por cada 10,000 habitantes.

PROPORCIÓN POR CAUSA

RESULTADOS

Aparte de la tasa de mortalidad por causa, también calculamos la proporción por causa, la cuál nos informa acerca de la proporción de cada enfermedad respecto a su respectiva mortalidad en la población de interés, así para General Escobedo se obtuvieron las siguientes principales cinco enfermedades causantes de fallecimientos y su respectiva proporción:

Proporción por causa			
2010		2020	
Causa	PPC	Causa	PPC
(28) Enfermedades isquémicas del corazón	25.2358491	(28) Enfermedades isquémicas del corazón	32.1428571
(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	12.0283019	(20) Enfermedades endocrinas y metabólicas	14.7840532
(E51) Otros accidentes, incluso los efectos tardíos	9.19811321	(06) Enfermedades víricas	8.88704319
(48) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	5.66037736	(35) Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	5.73089701
(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	4.95283019	(33) Otras enfermedades del aparato respiratorio	4.90033223

De donde enfermedades como: endocrinas y metabólicas, así como otras enfermedades del aparato respiratorio mantuvieron su proporción entre ambos años, sin embargo, enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades víricas incrementaron su ocurrencia en la población de nuestro municipio, lo que podría deberse a una posible correlación, pues la población con mayor vulnerabilidad para el virus SARS_COV2 fueron y siguen siendo personas con enfermedades isquémicas y de corazón y viceversa.

02

Tablas de Vida

TABLAS DE VIDA

TEORÍA

Es una herramienta importante para el análisis del comportamiento de la mortalidad de una región con determinada población-radix (en nuestro caso 100,000), a través de las defunciones ocurridas en el año de interés. Las fórmulas para obtener la tabla son las siguientes:

$$ {}_nM_x = \frac{{}_nD_x}{{}_nN_x} $$

$$ {}_np_x = 1 - {}_nq_x $$

$$ {}_nL_x = \begin{cases} n(l_{x+1}) + \frac{n}{2}({}_nd_x), & x < 85 \\ \frac{l_{85}}{M_{85}}, & x = 85 \end{cases} $$

$$ {}_nm_x = \begin{cases} \frac{TMI}{1000}, & x = 0 \\ {}_nM_x, & x > 0 \end{cases} $$

$$ {}_nd_x = l_x({}_nq_x) $$

$$ T_x = \sum_{k=x}^{85} {}_nL_x $$

$$ {}_nq_x = \frac{n({}_nm_x)}{(1 + \frac{n}{2}\ {}_nm_x)} $$

$$ l_{x+1} = l_x({}_np_x) $$

$$ e_x = \frac{T_x}{l_x} $$

Donde: nDx: Muertes de población en el quinquenio x, nNx: Población total en el quinquenio x, TMI: Tasa de Mortalidad Infantil, l0: Radix (100,000).

TABLAS DE VIDA

RESULTADOS

Una de las estadísticas que mejor resumen la tabla de vida es la **esperanza de vida**, la cual a continuación mostramos graficadas por edad, sexo y año analizado (2010 y 2020).









ESPERANZA DE VIDA

RESULTADOS

- ¿Cómo es la esperanza de vida al nacimiento para 2010 y 2020 y a que puede deberse el cambio entre ambos años? La esperanza de vida redujo del año 2010 para el 2020, pasando de 86.8 a 79.1 años y de 90.3 a 83.3 años para hombres y mujeres respectivamente, esto debido al incremento en general en la mortalidad en toda la estructura demográfica, principalmente en edades de 45 y más.
- ¿Cómo es la esperanza de vida por edades? Es decreciente, aunque en 2010 la caída en la esperanza de vida fue más suave en comparativa con 2020, además de que en el primer año la disminución fue lenta para edades avanzadas.
- ¿Cómo es la esperanza de vida para hombres comparada con la de mujeres? Utilizando las gráficas expuestas en la anterior hoja, podemos observar que en general que la esperanza de vida para mujeres en 2010 era menor que la de hombres solo para edades avanzadas, sin embargo, para 2020 esto cambio totalmente, la esperanza de vida de las mujeres en toda la estructura demográfica fue mayor que la de los hombres.

INTERVALO C70

TEORÍA

Dado que, en el comportamiento de la mortalidad de nuestro municipio en la tabla de vida, no fue posible visualizar el 50% de la población en algún quinquenio decidimos calcular el C70, para ello se utilizo la siguiente fórmula:

$$C70 = x_1 + (\frac{70{,}000 - P_1}{P_2 - P_1})(x_2 - x_1)$$

(x1, x2): intervalo de edades entre las que se sobrepasa la población de 70,000.
P1: Población a la edad x1
P2: Población a la edad x2

INTERPRETACIÓN

El número obtenido lo interpretaremos como la edad en la que hay exactamente 70,000 habitantes en nuestra población, es decir el 70 por ciento debido a que estamos trabajando con un radix de 100,000.

INTERVALO C70

RESULTADOS

Realizando el cálculo con la información obtenida en la tabla de vida, se obtuvo el siguiente resultado para hombres, mujeres para los años 2010 y 2020.

Intervalo C70			
2010		2020	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
77	83	74	79

INTERPRETACIÓN

Notemos que ambos intervalos C70, disminuyeron del año 2010 al año 2020, lo que indica en general que la supervivencia disminuyo entre los años mencionados. Además, también se vio disminuida por sexo, pero algo a considerar es que las mujeres tienen una mayor supervivencia que los hombres en ambos años.

03

Relaciones de SUPERVIVENCIA

RELACIONES DE SUPERVIVENCIA

TEORÍA

Las relaciones de supervivencia son utilizadas para poder analizar el comportamiento de la población a través de los grupos quinquenales, son tablas calculadas con las siguientes fórmulas:

Primer grupo quinquenal

$$P_b = \frac{{}_4L_0}{5 \cdot 100{,}000}$$

Fórmula general

$${}_nP_x = \frac{{}^nL_{x+1}}{{}_nL_x}$$

Último grupo quinquenal

$${}_+P_{80} = \frac{L_{80+}}{{}_nL_{80} + L_{80+}}$$

INTERPRETACIÓN

Representan la probabilidad de que un grupo de personas de edad quinquenal que han alcanzado una cierta edad x, logren sobrevivir y alcanzar el siguiente intervalo quinquenal en un período específico.

RELACIONES DE SUPERVIVENCIA

RESULTADOS

Las relaciones de supervivencia obtenidas para los años 2010 y 2020 por sexo son las siguientes:

2010				
HOMBRES				MUJERES
S	n	x	n	S
0.9962259	5	0	5	0.99828111
0.9998745	5	5	5	0.94148243
0.9990069	5	10	5	0.93784529
0.9977178	5	15	5	0.93379511
0.9949086	5	20	5	0.92919889
⋮				
0.9613868	5	60	5	0.84453779
0.9075981	5	65	5	0.82160904
0.8516055	5	70	5	0.79309925
0.8345359	5	75	5	0.7598066
0.7513893	NA	80	NA	0.7259749

2020				
HOMBRES				MUJERES
S	n	x	n	S
0.99837945	5	0	5	0.99784646
0.99898648	5	5	5	0.9997675
0.99844187	5	10	5	0.999538
0.99632354	5	15	5	0.99871988
0.99334255	5	20	5	0.99868583
⋮				
0.93023489	5	60	5	0.95792918
0.90706514	5	65	5	0.93296325
0.85964685	5	70	5	0.87207997
0.77116489	5	75	5	0.7989968
0.55998184	NA	80+	NA	0.57625359

Podemos comprobar que mientras que las probabilidades de los grupos quinquenales de los hombres se vieron perjudicadas entre 2010 y 2020, para la población de mujeres (retirando menores a un año y mayores a 85) hubo una mejora pues para el año 2020 fueron mayores a las de 2010. Además de 2010 los hombres tener mayor probabilidad de sobrevivencia que las mujeres, para grupos quinquenales mayores a 1 año, en 2020 esto cambio radicalmente; pues las mujeres teniendo ahora mayor probabilidad de sobrevivencia que los hombres en todos los quinquenios mencionados.

REFERENCIAS

- Curso Demografía (25, abril 5). Teoría laboratorio 3.
- General Escobedo: Economía, empleo, equidad, calidad de vida, educación, salud y seguridad pública | Data México. (n.d.). Data México. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/general-escobedo
- Defunciones registradas (mortalidad general). (n.d.). https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/mortalidadgeneral.asp?s=est&c=11144&proy=mortgral_mg
- Nacimientos. (n.d.). https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/natalidad/nacimientos.asp?s=est&c=23699&proy=nat_nac

MUCHAS GRACIAS